

## Aufgabe (LR-Zerlegung)

Gegeben sei das lineare Gleichungssystem  $A\vec{x} = \vec{b}$  mit der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 0 \\ -2 & 8 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{und dem Vektor} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die LR-Zerlegung der Matrix  $A$ , sodass  $A = L \cdot R$ , wobei  $L$  eine normierte untere Dreiecksmatrix und  $R$  eine obere Dreiecksmatrix ist.
- (b) Lösen Sie zunächst das gestaffelte Vorwärtssystem  $L\vec{y} = \vec{b}$  nach  $\vec{y}$  auf.
- (c) Bestimmen Sie abschließend die gesuchte Lösung  $\vec{x}$  durch Rückwärtseinsetzen in  $R\vec{x} = \vec{y}$ .